

z2 (4.1)

Rozwiąż nierówność $\frac{x}{x+1} \geq x$.

Uwaga:

Rozwiązując nierówność wymierną, nie wolno mnożyć jej przez mianownik.

Należy mnożyć przez kwadrat mianownika.

① Wyznaczamy dziedzinę nierówności.

$$D: \begin{aligned} x+1 &\neq 0 \\ x &\neq -1 \end{aligned}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

② Rozwiążemy nierówność.

$$\frac{x}{x+1} \geq x \quad / \cdot (x+1)^2$$

$$x(x+1) \geq x(x+1)^2$$

W takiej sytuacji nie wolno dzielić przez powtarzający się czynnik $x(x+1)$. Nie wolno tego robić nawet gdyby to było równanie. Zamiast tego należy przenieść wszystko na jedną stronę i wyłączyć powtarzający się czynnik przed nawias.

Alternatywnie możemy na samym początku wszystko przenieść na jedną stronę, dodać ułamki i wtedy pomnożyć przez kwadrat mianownika, kiedy po drugiej stronie będzie już tylko 0.

$$x(x+1) - x(x+1)^2 \geq 0$$

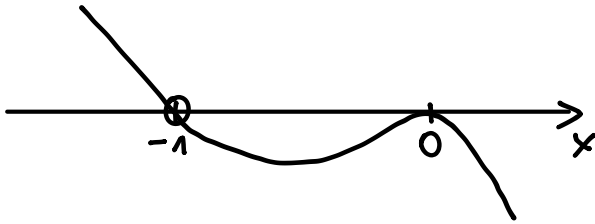
$$x(x+1)[1 - (x+1)] \geq 0$$

$$x(x+1)[-x] \geq 0$$

$$-x^2(x+1) \geq 0$$

$$-x^2(x+1) \geq 0$$

$$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ x=0 & x=-1 \\ (2-kr) & (1-kr) \end{array}$$



$$x \in (-\infty, -1) \cup \{0\}$$

$$\text{Odp.} \therefore x \in (-\infty, -1) \cup \{0\}.$$